Bản Đồ Giao Điểm Chi Phí: Hàm Số Bậc Nhất y = ax + b & Chọn Hãng Taxi

Mục tiêu cần đạt: Đọc hiểu ý nghĩa thực tế của hệ số góc a (đơn giá mỗi km), tung độ gốc b (phí mở cửa) và hoành độ giao điểm x_0 (quãng đường hòa vốn).

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-ALG-G8-06 • Kỹ năng: S_G08_B25

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Trong hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0): b là giá trị ban đầu khi × = 0 (tung độ gốc), còn a là tốc độ thay đổi trên mỗi đơn vị × (hệ số góc).



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Hãng xe A tính phí mở cửa 10 nghìn đồng và 12 nghìn đồng cho mỗi km di chuyển ($y_1 = 12x + 10$). Hãng xe B tính phí mở cửa 20 nghìn đồng và 10 nghìn đồng cho mỗi km ($y_2 = 10x + 20$). Hỏi đi quãng đường bao nhiêu km thì chi phí hai hãng bằng nhau?

• Bước 1 (Thiết lập phương trình giao điểm): Để chi phí hai hãng bằng nhau, ta cho $y_1 = y_2 \Leftrightarrow 12x + 10 = 10x + 20$.

• Bước 2 (Giải phương trình bậc nhất): Chuyển vế ta được $12x - 10x = 20 - 10 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$ (km).

• Bước 3 (Tính chi phí tại điểm cắt): Thay × = 5 vào $y_1 = 12 \cdot 5 + 10 = 70$ (nghìn đồng). Vậy đi 5 km thì cả hai hãng đều hết 70 nghìn đồng.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Cho hàm số bậc nhất y = 3x - 2. Tính giá trị của y khi × = 4 và tìm giao điểm của đồ thị với trục tung Oy.

Kết quả: y = 10; A(0; -2)
Khi × = 4 thì $y = 3 \cdot 4 - 2 = 10$. Giao với Oy tại $x = 0 \Rightarrow y = -2$, điểm A(0; -2).

Câu 2b (Thực hành): Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d_1): y = 2x + 1 và (d_2): y = × + 4.

Kết quả: M(3; 7)
Hoành độ giao điểm: $2x + 1 = x + 4 \Leftrightarrow x = 3 \Rightarrow y = 3 + 4 = 7$. Giao điểm M(3; 7).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị của nó song song với đường thẳng y = 2x - 5 và đi qua điểm K(1; 6).

Kết quả: y = 2x + 4
Song song với y = 2x - 5 nên a = 2 và b ≠ -5. Qua K(1; 6) $\Rightarrow 2 \cdot 1 + b = 6 \Rightarrow b = 4$ (thỏa mãn). Vậy y = 2x + 4.

Câu 4 (Thực tiễn): Một bể nước đang có sẵn 150 lít nước. Mỗi phút vòi bơm thêm vào bể 25 lít nước. Viết công thức biểu thị lượng nước y (lít) trong bể sau × (phút) và tính thời gian để bể đạt 400 lít.

Kết quả: y = 25x + 150; × = 10 phút
Công thức: y = 25x + 150. Khi y = 400 $\Rightarrow 25x + 150 = 400 \Rightarrow 25x = 250 \Rightarrow x = 10$ (phút).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Cái gì cố định ban đầu → là số cộng thêm b. Cái gì lặp lại theo mỗi km, mỗi phút → là hệ số nhân a·x!
- Tìm giao điểm của hai đường thẳng $y = a_1x + b_1$ và $y = a_2x + b_2$: Giải phương trình $a_1x + b_1 = a_2x + b_2$.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Hai đường thẳng song song khi $a_1 = a_2$ VÀ $b_1 \neq b_2$.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Thay x_0 vừa tìm được vào CẢ HAI công thức y_1 và y_2 xem kết quả có bằng nhau khít không.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $y_1(x) = 12x + 10$; $y_2(x) = 10x + 20$